



İÇİNDEKİLER

- Orantılı-Boşluklu ve Eş-Aralıklı Yazı Karakterleri
- Harf Arası Espas ve Harf Arası Espas Ayarı (Tracking)
- Uyumlama
- Özel Karakterler için Espas Kuralları
- Sözcük Arası Espas
- Satır Arası Espas (Leading)



HEDEFLER

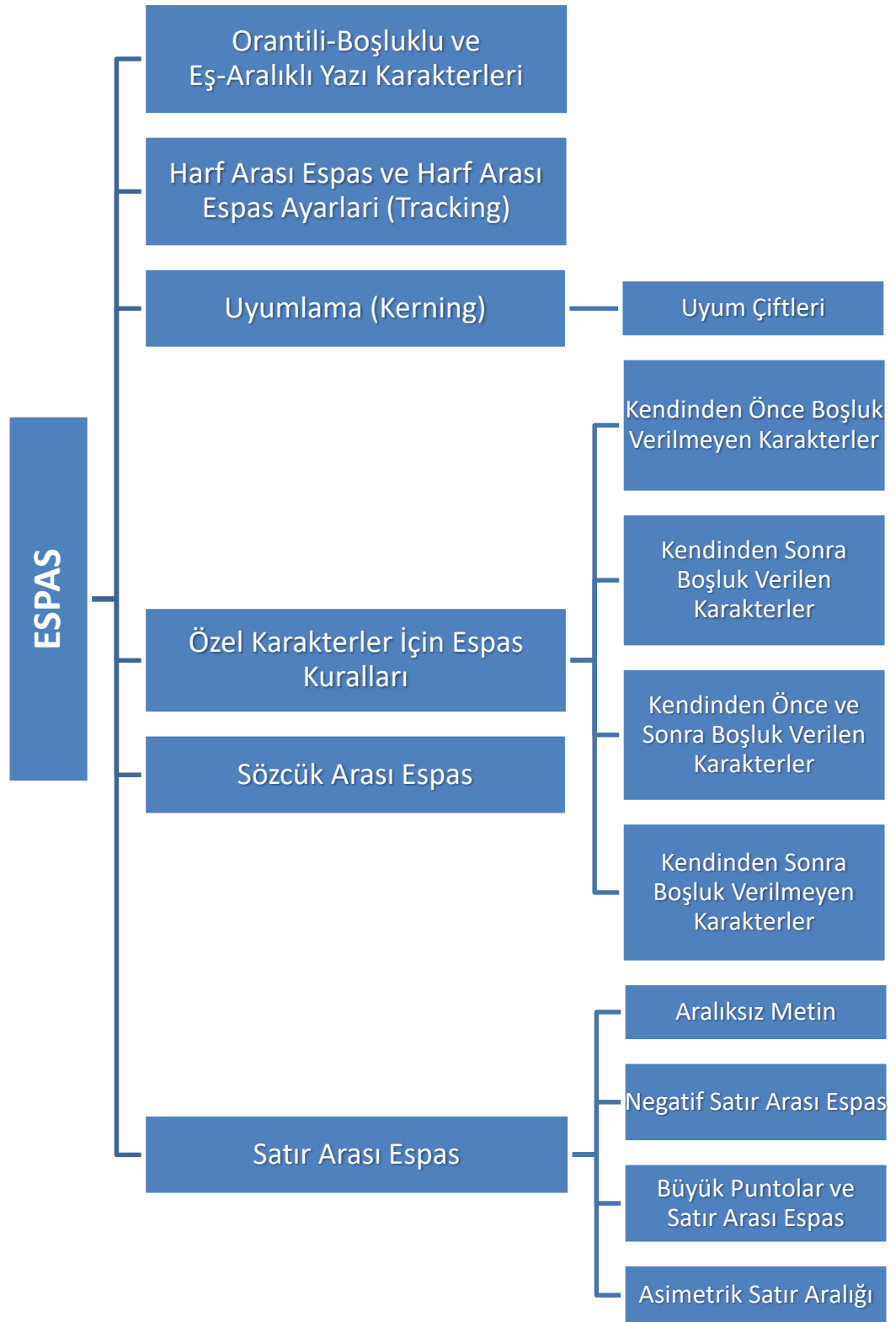
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Orantılı-boşluklu ve eş-aralıklı yazı karakterlerinin farklarını ve kullanım alanlarını öğrenecek,
 - Harf arası espas kuralları ve uyumlama hakkında bilgi edinecek,
 - Özel karakterler için espas kurallarını kavrayacak,
 - Sözcük ve satır arası espasın kullanımı ve metnin dokusuna etkileri hakkında bilgi edineceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TIPOGRAFI
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
13





Harfleri tasarlarlarken temel hedef, harflerin formları ile iç boşlukları arasında görsel dengeyi yakalamaktır.

GİRİŞ

Bir yazı karakteri tasarımcısı, harfleri çizerken aslında iç boşlukları tasarlar. *Harfleri tasarlarlarken temel hedef, harflerin formları ile iç boşlukları arasında görsel dengeyi yakalamaktır.* Benzer şekilde, karakterleri ve harflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan sözcükleri yan yana getirirken boşluklar önemlidir. Sözcüklerin, satırların bir araya getirilerek oluşturulan metnin içindeki ve çevresindeki boşlukların görsel anlamda (optik olarak) dengede olmalıdır. Metnin dokusunun homojen, *boşluklarının dengeli olması, metnin okunaklı olmasını sağlar.* Okurun gözünün soldan sağa akıcı hareketi, satırda yolunu şaşırmaması, sürekli ve akıcı biçimde aynı okuma ritmini devam ettirmesi sağlanmalıdır. Bunun için metni oluşturan satırların aralıklarının eşit ve dengeli olması gerekir. Satırların birbirlerinden çok uzak olmaları halinde okur satırlar arasında duraklamalar yaşayacak; satırların birbirine çok yakın olması ve hatta alt alta gelen satırlardaki harflerin birbirlerine değmeleri halinde ise okur satırları tek tek algılamakta ve okumakta zorlanacaktır.

Metnin dokusunun homojen, bir başka deyişle *karakterlerin, sözcüklerin ve satırların birbirleriyle ilişkisi ile oluşturulan renk değerinin metnin başından sonuna kadar aynı kalması okurun okuma eyleminin kolaylaştırır.*

Her ne kadar metnin renginin metnin bütünü için aynı değerde olması gerektiği kuşku götürmez bir gereklilikse de harfler veya sözcükler arasındaki espas söz konusu olduğunda mutlak ve ideal değerlerden söz etmek mümkün değildir. *Metnin renk değerine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken pek çok etmen vardır: konu, hedef kitle, yazının taşıyıcı yüzeyi, yazının okunacağı aydınlatma koşulları vb.*

Metnin renk değerini belirleyen etmenler ise şöyle sıralanabilir: kullanılan yazı karakterleri, karakterlerin içinde yer alan boşluklar, sözcüklerin arasında yer alan boşluklar, satırların arasındaki boşluklar ve metnin çevresinde yer alan boşluk. Dikkate alınması gereken ve her zaman birbirleriyle uyum içinde düzenlenmesi gereken bu etmenler, tipografinin temelini oluşturur.

İyi tasarlanmış, dengeli iç boşluklara sahip harflerin kullanılması başarılı bir tipografik tasarıma giden yolda yalnızca birinci adım olabilir. Oysa sonucun başarısı, harflere olduğu kadar ve hatta daha fazla “harf dışı formlar”ın doğru anlaşılmasına bağlıdır. *Yalnızca harflere odaklanılmasının sonucu başarısız, zayıf tipografi tasarımı ile sonuçlanır.* “Harf dışı formlar” veya harfleri çevreleyen boşluk; karakterler, sözcükler, satırlar, yazı öbekleri, paragraflar ve sütunlar arasındaki ilişkiden ibarettir. *Okurun yazıyı daha kolay veya daha zor okumasını sağlayan harflerin, karakterlerin biçimi ve çevrelerindeki boşluğun ilişkisidir.* Bu ilişkilerin iyi düzenlenmesi halinde okunurluk düzeye yüksek metinler elde edilebilir. *Yazının birincil varoluş sebebinin okunmak olduğu göz önünde bulundurulursa, okunurluğun tipografinin öncelikli hedefi olduğu anlaşılacaktır.*



Eş-aralıklı (monospace) yazı karakterlerinde her bir karakter aynı genişliği kaplar. Bu tip yazı karakterleri satırda daha geniş yer tutar.

ORANTILI-BOŞLUKLU VE EŞ-ARALIKLI YAZI KARAKTERLERİ

Eş-aralıklı (monospace) yazı karakterlerinde her bir karakter aynı dizgi genişliğine sahiptir. Bu tip yazı karakterleri satırda daha geniş yer tutar. Bu yazı karakterlerinde harf arası espaslar standarttır ve harf kombinasyonlarına göre çeşitlilik göstermez.

Orantılı-aralıklı yazı karakterlerinde her karakter kendine özgü bir dizgi genişliğine sahiptir. Eş-aralıklı yazı karakterlerine göre, orantılı-aralıklı yazı karakterleri satırda daha az yer kaplar, daha organik bir doku oluşturur ve daha kolay okunur.

Eş-aralıklı (monospace) yazıyüzlerinde her bir karakter aynı genişliği kaplar. Bu tip yazıyüzleri satırda daha geniş yer tutar. Bu yazıyüzlerinde harf arası espaslar standarttır ve harf kombinasyonlarına göre çeşitlilik göstermez. Eşaralıklı yazıyüzlerine göre, orantılı-aralıklı yazıyüzleri satırda daha az yer kaplar, daha organik bir doku oluşturur ve daha kolay okunur.

Şekil 13.1. Orantılı-Aralıklı Bir Yazı Karakteri olan Adobe Garamond Pro

Eş-aralıklı (monospace) yazıyüzlerinde her bir karakter aynı genişliği kaplar. Bu tip yazıyüzleri satırda daha geniş yer tutar. Bu yazıyüzlerinde harf arası espaslar standarttır ve harf kombinasyonlarına göre çeşitlilik göstermez. Eşaralıklı yazıyüzlerine göre, orantılı-aralıklı yazıyüzleri satırda daha az yer kaplar, daha organik bir doku oluşturur.

Şekil 13.2. Eş-Aralıklı Bir Yazı Karakteri olan Courier

HARF ARASI ESPAS VE HARF ARASI ESPAS AYARI (TRACKING)



Harf arası espas değerinde yapılan değişiklikler metnin tümünü etkiler.

Harfler arasındaki boşluk “harf arası espas” olarak adlandırılır. Bu boşluk harflerin daha iyi ayırt edilmesini sağlayabileceği gibi aynı zamanda yan yana gelen harflerin daha güç okunmasına da neden olabilir.

Günümüzde kullanılan pek çok tasarım programında harf arası espas değeri metnin tümünde etkili olacak şekilde ayarlanabilir. Buna “tracking” veya harf arası espas ayarı adı verilir.

Normal harf arası espas
Açık harf arası espas
Sıkışık harf arası espas

Şekil 13.3. Normal Harf Arası Espas Değeri ile Helvetica
Açık Harf Arası Espas Değeri ile Helvetica
Sıkışık Harf Arası Espas Değeri ile Helvetica

Normal harf arası espas
Açık harf arası espas
Sıkışık harf arası espas

Şekil 13.4. Normal Harf Arası Espas Değeri ile Garamond Book
Açık Harf Arası Espas Değeri ile Garamond Book
Sıkışık Harf Arası Espas Değeri ile Garamond Book

Harf arası espas değerinde yapılan değişiklikler metnin tümünü etkiler. Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin rengi koyulaşacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.



Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin rengi koyulaşacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin renk tonu koyulacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin renk tonu koyulacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin renk tonu koyulacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Şekil 13.5. Normal, Sıkışık ve Çok Sıkışık Harf Arası Espas Değerleri ile Helvetica



Harf arası espasın açık olması halinde metnin rengi açılacaktır. Bu şekilde düzenlenmiş metinlere (dizgi tipine) “açık dizgi” ismi verilir.

Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin renk tonu koyulacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin renk tonu koyulacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Harf arası espası kapatmak harflerin birbirlerine daha yakın konumlanmasına neden olurken metin alanı daraltılabilir ve dar bir sütuna daha çok harfin sığması sağlanabilir. Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin renk tonu koyulacağı gibi harf arası espasın çok sıkışık olması durumunda harfler iç içe geçeceği için ayırt edilmeleri güçleşecektir.

Şekil 13.6. Normal, Sıkışık ve Çok Sıkışık Harf Arası Espas Değerleri ile Garamond

Harf arası espasın açık olması halinde metnin rengi açılacaktır ve daha “beyaz” bir metin alanı elde edilecektir. Bu durumda, beyaz alanlar siyah metin alanlarına göre daha fazla yer tutacaktır. Bu şekilde düzenlenmiş metinlere (dizgi tipine) “açık dizgi” ismi verilir. Harf arası espasın aşırı derecede açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.



Yazı karakterine ve büyüklüğüne uygun harf arası espas seçimi metnin rengini olduğu gibi metnin okuturluğunu (okunaklılığını) da etkiler.

Harf arası espasın açık olması halinde metnin renk tonu açılacağı gibi harf arası espasın aşırı derece açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.

Harf arası espasın açık olması halinde metnin renk tonu açılacağı gibi harf arası espasın aşırı derece açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.

Harf arası espasın açık olması halinde metnin renk tonu açılacağı gibi harf arası espasın aşırı derece açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.

Şekil 13.7. Normal, Açık ve Çok Açık Harf Arası Espas Değerleri ile Helvetica

Harf arası espasın açık olması halinde metnin renk tonu açılacağı gibi harf arası espasın aşırı derece açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.

Harf arası espasın açık olması halinde metnin renk tonu açılacağı gibi harf arası espasın aşırı derece açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.

Harf arası espasın açık olması halinde metnin renk tonu açılacağı gibi harf arası espasın aşırı derece açık olması halinde harfler parçası oldukları sözcüğe olan aidiyetlerini kaybederler ve bir bütün olarak algılanamazlar; bu durum okurun okuma hızını düşürür.

Şekil 13.8. Normal, Açık ve Çok Açık Harf Arası Espas Değerleri ile Garamond

Yazı karakterine ve büyüklüğüne uygun harf arası espas seçimi metnin rengini olduğu gibi metnin okuturluğunu (okunaklılığını) da etkiler.



Punto değeri arttıkça
harf arası espas
azalmalıdır.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Seçilen yazı karakteri, metnin minüskül veya majiskül harflerle dizilmiş olması gibi etmenler farklı harf arası espas seçimleri gerektirebilir.

Şekil 13.9. Sıkışık, Normal ve Açık Harf Arası Espas Değerleri ile Sırasıyla: Helvetica, Mrs. Eaves Roman, Akzidenz Grotesk Condensed, Century Expanded

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.

Şekil 13.10. Sıkışık, Normal ve Açık Harf Arası Espas Değerleri ile 8pt Helvetica ve 8pt Garamond

Punto değeri arttıkça harf arası espas azalmalıdır.

Punto değeri arttıkça harf espası azalmalıdır.

Punto değeri arttıkça harf espası azalmalıdır.

Şekil 13.11. Farklı Harf Arası Espas Seçenekleri ile 26pt Helvetica



Negatif yazının küçük puntolarda kullanıldığı durumlarda mürekkebin şişme yapacağı göz önünde bulundurularak daha açık bir harf arası espas değeri tercih edilebilir.

Punto değeri arttıkça harf arası espasın azalması kuralının uygulanması, başlıklar söz konusu olduğunda başlıkta kullanılan yazı karakteri büyüklüğü 14 veya 16 puntodan fazla ise, başlık ve gövde metninin görsel uyum içinde olmasını sağlar.

Başlık Kullanımı

On dört veya on altı puntodan büyük başlıklarda harf arası espasın azaltılması, başlık ve gövde metninin görsel uyum içinde olmasını sağlar.

Başlık Kullanımı

On dört veya on altı puntodan büyük başlıklarda harf arası espasın azaltılması, başlık ve gövde metninin görsel uyum içinde olmasını sağlar.

Şekil 13.12. Başlık, 18pt Garamond; Gövde Metni, 12pt Garamond ilişkisi¹

Kimi zaman “dişi yazı” olarak da tabir edilen “negatif yazı”nın (koyu renk zeminde açık renk harflerin) küçük puntolarda kullanıldığı durumlarda mürekkebin şişme yapacağı göz önünde bulundurularak daha açık bir harf arası espas değeri tercih edilebilir.

“Dişi yazı” olarak da tabir edilen koyu renk zeminde açık renk harflerin – özellikle küçük puntolar söz konusu ise – kullanıldığı durumlarda mürekkebin şişme yapacağını gözönünde bulundurarak daha açık bir harf arası espas değeri kullanmak gerekebilir.

“Dişi yazı” olarak da tabir edilen koyu renk zeminde açık renk harflerin – özellikle küçük puntolar söz konusu ise – kullanıldığı durumlarda mürekkebin şişme yapacağını gözönünde bulundurarak daha açık bir harf arası espas değeri kullanmak gerekebilir.

Şekil 13.13. Farklı Harf Arası Espas Seçenekleri ile 8pt Garamond

Light ve serifli yazı karakterleri, küçük puntolarda negatif olarak kullanıldıklarında kopmalara maruz kalabilirler ve bu sorun harf arası espas ile değil, yazı karakterinin yapısı ile ilgilidir. Bu tip sorunların çözümü batone ve daha kalın etkalınlığına (weight) sahip bir yazı karakterleri seçmektir.

İnce (light) ve serifli yazı karakterleri, küçük puntolarda dişi olarak kullanıldıklarında kopmalara maruz kalabilirler ve bu sorun harf arası espas ile değil, yazı karakterinin yapısı ile ilgilidir. Bu tip sorunların çözümü batone ve daha kalın etkalınlığına (weight) sahip bir yazı karakteri seçmektir.

İnce (light) ve serifli yazı karakterleri, küçük puntolarda dişi olarak kullanıldıklarında kopmalara maruz kalabilirler ve bu sorun harf arası espas ile değil, yazı karakterinin yapısı ile ilgilidir. Bu tip sorunların çözümü batone ve daha kalın etkalınlığına (weight) sahip bir yazı karakteri seçmektir.

Şekil 13.14. 7pt Garamond Light (Üstte), 7pt Klavika Bold (Altta)

¹ Bu örnekte verilen punto değerleri örnek sayfaya yerleştirilirken boyutu değiştirilmiş olabileceği için farklılaşmış olabilir. Ancak, büyük ve küçük punto arasındaki oransal ilişki korunmuştur. Bu durum ünite içindeki pek çok örnekte geçerli olabilir.



İyi tasarlanmış bir yazı karakterinde, harflerin birbirlerine çok yakın olduğu yerlerde koyu renkli lekelerin ortaya çıkmaması gerekir.

UYUMLAMA (KERNING)

Uyumlama, “yazı karakteri karakterleri ya da karakter çiftleri arasındaki alan uyumunun, karakter yapılarına göre, matematiksel olarak, fiziksel (taşınabilir yazı, dizgi, tipo-baskı vb.) ya da dijital olarak ayarlanması işlemidir.”²

Eğer bir yazı karakterindeki harfler fazlasıyla eşit oranlı boşluklara sahiplerse, oranlı görünmeyen bir doku oluştururlar. Dışa doğru açılı veya bir beyaz alanı çerçeveleyen biçimlere sahip harfler (W,Y, V, T, L) geniş aralıklar meydana getirirler. *Yan yana geldiklerinde gereğinden fazla veya gereğinden az espasa sahip harflerin arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanması gerekir. İngilizcede “kerning” adı verilen bu işlemin temel amacı harflerin ayırt edilmesini, dolayısıyla okumayı kolaylaştırmaktır.*

Bir yazı karakterinde, her bir harf kombinasyonunun aralığının optik dengeye göre ayarlanmış olması o yazı karakterinin ne denli iyi tasarlandığını gösterir. *İyi tasarlanmış bir yazı karakteri söz konusu olduğunda, harflerin birbirlerine çok yakın olduğu yerlerde koyu renkli lekelerin ortaya çıkmaması; dengeli aralıklandırma sonucunda dengeli tipografik “renk” veya “gri tonu”nun meydana gelmesi gerekir.*



Şekil 13.14. Uyumlama Gerekliliği

(“L” ve “İ” harflerinin yan yana gelmesi, iki harf arasındaki espasın özel olarak ayarlanması gereksinimi ortaya çıkarmıştır.)

Bir sözcüğü oluşturan harflerin arasındaki espasın özel olarak ayarlanmasına gereksinim olup olmadığını anlamanın son derece pratik bir yöntemi vardır: Sözcüğü oluşturan harfleri “harf” olmaktan çıkarıp aralarındaki boşluğu daha kolay değerlendirebilmek için sözcüğü baş aşağı çevirmek.

Bir sözcükte yer alan harflerin arasındaki boşluğun daha iyi algılanması için sözcüğün baş aşağı çevrilmesi espas sorunun daha belirgin hale getirdiği gibi sorunun çözümünü de kolaylaştırır.

² <http://www.turkctipografitoplulugu.org/sozluk/uyumlama/> Erişim Tarihi: 5 Nisan 2016



Harflerin arasındaki boşluğun daha iyi algılanması için sözcüğün baş aşağı çevrilmesi espas sorunun daha belirgin hale getirir.

Taksi
Taksi
Taksi
Taksi
Taksi

Şekil 13.15. Uyumlamanın Sağlaması

Harf arası espas ayarlanırken hatırlanması gereken iki temel kural vardır:

1. *Punto değeri arttıkça harf arası espas azalmalıdır.* Aşağıdaki örnekte her iki sözcükte de harf arası espas görece eşit değerde ayarlanmıştır. Küçük puntolu örnek kusursuz görünürken büyük puntolar söz konusu olduğunda sözcük özellikle orta alanda “açık” espaslı görünmeye başlar ve iki harf arası espasın özel olarak ayarlanması gerekir

artık
artık
artık

Şekil 13.16. Büyük Puntolarda Uyumlama



Tasarlanacak metin için yazı karakterleri ve punto değeri seçiminin ardından, harf arası espas değeri (tracking) belirlenmelidir.

("r" ve "t" harfleri arasındaki espas büyük puntolar söz konusu olduğunda gerektiği gibi azaltılmıştır.)

2. *Harf arası espas ayarı yapılmadan önce, tasarlanacak metin için yazı karakterleri ve punto değeri seçimi yapılmalı, sonrasında da harf arası espas değeri (tracking) belirlenmelidir. Bir yazı karakterinde sorunsuz görünen yan yana iki harf bir başka yazı karakterinde çok sıkışık veya çok açık espaslı görünebilir*

Ailenin

Ailenin

Ailenin

Ailenin

Şekil 13.17. Farklı Yazı Karakterleri ve Uyumlama

Farklı yazı karakterleri seçimi, farklı harf arası espasın ayarlanması ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilir.

Aynı sözcüğün Helvetica, Mrs. Eaves Roman, Akzidenz Grotesk Condenced, Century Expanded yazı karakterleri ile dizilmesi sonucu ortaya çıkan harf arası espas sorunları yukarıda örneklendirilmiştir.

Karakterler arasında boşluğun kusursuz şekilde ayarlanması halinde boşluklar dikkat çekmez; okur boşluklara takılmaksızın okuma eylemini sürdürebilir.

Uyumlama ile harf arası espas ayarı birbirleriyle ilintili olmakla birlikte iki kavram birbiriyle karıştırılmamalıdır. Uyumlama yapılırken belirli iki harf arasındaki boşluk sorununun giderilmesi hedeflenir. Harf arası espas değerinde yapılan değişiklik ise metnin tamamında etkili olacaktır.



Uyumlama yapılırken belirli iki harf arasındaki boşluk sorununun giderilmesi hedeflenir.



Günümüz yazı karakterlerinde karakterlerin arasındaki boşluk, farklı karakter kombinasyonları arasındaki boşluğu belirleyen uyum çiftleri tablosu ile denetlenmektedir.

Yabancı kaynaklarda, “i” harfinin yer aldığı harf ikililerinin sıradışı şekilde bir araya gelmesi halinde “i” harfinin noktasından feragat edilerek sorunun çözülebilmesi önerilir. Ancak unutulmaması gereken, İngilizce gibi dillerde “i” harfinin olmayışı, dolayısıyla noktanın kullanılmaması halide sözcüğün bir başka sözcükle karıştırılması veya yanlış okunması gibi bir sorunun ortaya çıkmayacağıdır. Ancak Türkçe sözcükler için benzer bir uygulama yanlış okumaların, farklı anlamların önünü açacaktır. Bu nedenle, *benzer harf ikililerinin espas sorununun Türkçe sözcükler için en uygun çözümü bitişik harf (ligatür) kullanmak olacaktır.*

fiyonk
fıyonk
fiyonk

Şekil 13.18. Uyumlama ve Ligatür Kullanımı

“i” harfinin yer aldığı sıradışı harf ikililerinin espas sorununun Türkçe sözcükler için en uygun çözümü bitişik harf (ligatür) kullanımıdır.

Harflerin arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanması gereksinimi özellikle dijital teknolojiler sonrasında gündeme gelmiştir. Tipo baskı döneminde, bir yazı karakterinin her bir boyutu için hazırlanan karakter seti özel olarak dökülmek zorunda olduğu için bir fontta yer alan her bir karakterin her iki yanındaki boşluk özel olarak tasarlanarak harf kalıbı oluşturulmaktaydı.

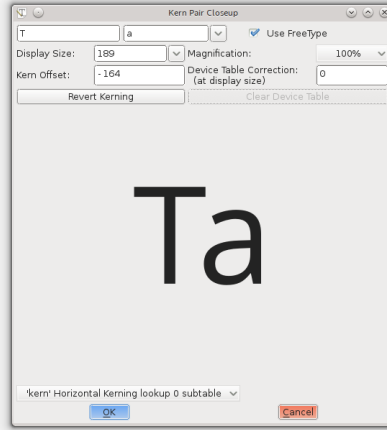
Günümüz yazı karakterlerinde karakterler arasındaki boşluk, farklı karakter kombinasyonları arasındaki boşluğu belirleyen *uyum çiftleri tablosu* ile denetlenmektedir.

Uyum Çiftleri



Gerekli görülmesi halinde, harfler arası boşluk ayarlaması tablosuna harf kombinasyonları eklenebilir.

Bazı karakter kombinasyonlarının sıklıkla boşluk düzenlemelerinin yapılmasına gereksinim vardır. Bunlar *uygunsuz harf aralıklı çiftler (kerning pairs)* olarak adlandırılırlar. Eğer bütün bir metin boyunca, belli harf kombinasyonlarında harfler arası boşluk ayarlaması yapılması gerekiyorsa, bu ayarlamalar harf arası boşluk ayarlaması tabloları kullanılarak otomatikleştirilebilir. *Gerekli görülmesi halinde, harfler arası boşluk ayarlaması tablosuna harf kombinasyonları eklenebilir ve harflere teker teker müdahale etmek yerine, boşluklar bu tablo üzerinden harf kombinasyonlarının seçilmesiyle düzeltilebilir.*



Şekil 13.19. Uyum Çiftlerinin Ayarlanması

ÖZEL KARAKTERLER İÇİN ESPAS KURALLARI

Rakamlar ve özel karakterler için bazı espas kuralları vardır. Bu kuralların temel amacı okurun bilgiyi açık ve hızlı bir şekilde edinmesini sağlamaktır.

Kendinden Önce Boşluk Verilmeyen Karakterler

Tescil sembolü: Tescil sembolü üst im düzeninde dizilir. Kendinden önce gelen sözcük ile arasında boşluk olmaksızın dizilmelidir.

registered®

Şekil 13.20. Tescil Sembolünün Kullanımı

Derece sembolü: Derece sembolü sonrasında geldiği sayı ile arasında boşluk bırakılmaksızın kullanılmalıdır.

37°

Şekil 13.21. Derece Sembolünün Kullanımı



Ticari marka sembolleri üst im düzeninde dizilir. Sonrasında geldikleri ticari marka ismi ile sembol arasında boşluk bırakılmamalıdır.

Asterisk (Yıldız imi): Yıldız imi kendinden önce gelen sözcük ile arasında boşluk bırakılmaksızın dizilmelidir.

Asteriks*

Şekil 13.22. Yıldız İminin Kullanımı

Asterisk (Yıldız imi): Yıldız imi kendinden önce gelen sözcük ile arasında boşluk bırakılmaksızın dizilmelidir.

Dipnot³

Şekil 13.22. Dipnot İmi olarak Kullanılan Sayılar

Büyütme veya boyut belirten karakterler: Büyütme veya boyut belirten karakterler birlikte kullanıldıkları sayılar ile aralarında boşluk bırakılmaksızın dizilmelidirler.

2x veya 4x4

Şekil 13.23. Büyütme veya Boyut Belirten Karakterler

Ticari marka sembolü: Ticari marka sembolleri üst im düzeninde dizilir. Sonrasında geldikleri ticari marka ismi ile sembol arasında boşluk bırakılmamalıdır.

Trade mark™

Şekil 13.24. Ticari Marka Sembolünün Kullanımı

Ölçü birimi işaretleri: İnç, fit gibi ölçü birimlerinin işaretleri yanlarına geldikleri sayı ile aralarında boşluk olmaksızın kullanılmalıdır.

6"

20'

1,5kg

Şekil 13.25. Ölçü Birimi İşaretlerinin Kullanımı

Para değeri sembolleri: Dolar, sterlin, avro gibi para değeri sembolleri ile sayılar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

100£

Şekil 13.25. Para Değeri Sembollerinin Kullanımı



Dolar, sterlin, avro gibi para değeri sembolleri ile sayılar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

³ Örnekte yer alıyor.

Kendinden Sonra Boşluk Verilen Karakterler

Telif hakları sembolü: Telif hakları sembolü ile kendinden sonra gelen sözcük arasında boşluk bırakılmalıdır.

© MSGSÜ

Şekil 13.26. Telif Hakları Sembolünün Kullanımı

Madde imi: Madde imi ile kendinden sonra gelen sözcük arasında boşluk bırakılmalıdır.

- Birinci
- İkinci
- Üçüncü

Şekil 13.27. Madde İminin Kullanımı

Paragraf işareti: Paragraf işaretinden sonra boşluk bırakılmalıdır.

¶ Paragraf işaretinden sonra boşluk vermek gerekirken diğer bazı işaretlerden sonra bu kural farklılık gösterebilir.

Şekil 13.28. Paragraf İşaretinin Kullanımı

Kendinden Önce ve Sonra Boşluk Verilen Karakterler

Ampersan işareti: Ampersan işaretinden önce ve sonra gelen sözcükler ile işaret arasında boşluk bırakılmalıdır.



Ampersan işaretinden önce ve sonra gelen sözcükler ile işaret arasında boşluk bırakılmalıdır.

Ali & Ayşe

Şekil 13.29. Ampersan İşaretinin Kullanımı

Akronimler söz konusu olduğunda bu kural farklılık gösterir.

A&A

Şekil 13.30. Ampersan İşaretinin Akronimlerle Kullanımı

Formüller için kullanılan matematik sembolleri: Formüller için kullanılan matematik sembolleri ile bu sembollerden önce ve/veya sonra gelen semboller arasında boşluk bırakılmalıdır.

$$2 + 2 = 4$$

Şekil 13.31. Formüller için Kullanılan Matematik Sembolleri

İç içe geçmiş cümlelerde kullanılan N-tire: İç içe geçmiş cümlelerde kullanılan N-tireden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. İç içe geçen cümleler Amerika'da "M" tire ile ayrılırken, Avrupa'da bu amaçla N- tire kullanılır.

**Onunla tanışmama – onu daha önce
gördüğüme emindim – yakın bir
arkadaşım vesile oldu.**

Şekil 13.31. İç İçe Geçmiş Cümlelerde Kullanılan N-Tirenin Örneklenmesi

Kendinden Sonra Boşluk Verilmeyen Karakterler

Libre (sayı işareti): Sayı işaretinden sonra boşluk verilmemelidir.

#4

Şekil 13.32. Sayı İşaretinin Kullanımı

Yüzdelik ve bindelik oranları gösteren semboller: Yüzdelik ve bindelik oranları gösteren sembollerden sonra boşluk verilmemelidir.

%100

‰5

Şekil 13.33. Yüzdelik ve Bindelik Oranları Gösteren Sembollerin Kullanımı

Değer değişimlerini ifade eden "+" ve "-" işaretleri: Değer değişimlerini ifade eden "+" ve "-" işaretlerinden sonra boşluk verilmemelidir.

-0°

+20

Şekil 13.34. Değer Değişimlerini İfade Eden "+" ve "-" İşaretlerinin Kullanımı



Yüzdelik ve bindelik oranları gösteren sembollerden sonra boşluk verilmemelidir.



Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur.

Artı eksi işareti: Artı eksi işaretlerinden sonra boşluk verilmemelidir.

±20

Şekil 13.34. Artı Eksi İşaretinin Kullanımı

Et “@” işareti: Et “@” işaretinden sonra boşluk verilmemelidir.

aynuryilmaz@gmail.com

Şekil 13.35. Et İşaretinin Kullanımı

Alt çizgi: Alt çizgi işaretinden sonra boşluk verilmemelidir.

aynur_yilmaz@gmail.com

Şekil 13.36. Alt Çizgi İşaretinin Kullanımı

SÖZCÜK ARASI ESPAS

Sözcüklerin arasında boşluk bırakılmasının temel nedeni okurun her bir sözcüğü ayrı ayrı algılamasını sağlamaktır. Sözcükler arasında bırakılacak en küçük boşluk değeri bile bu görevi yerine getirecek şekilde ayarlanmalıdır. Genellikle sözcükler arasındaki boşluğun bir “i” harfinin dizgi genişliğinde olması yeterlidir.

Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espası ismi verilir. *Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur.* Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler.

Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik (gözün sekmeli okuma hareketi) hareketini sekteye uğratır.

Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espas ismi verilir. Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur. Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler.

Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sekteye uğratır.

Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espas ismi verilir. Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur. Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler.

Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sekteye uğratır.

Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espas ismi verilir. Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur. Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler.

Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sekteye uğratır.

Şekil 13.37. Normal (Solda), Sıkışık (Ortada) ve Geniş Aralıklı Sözcük Arası Espas Ayarı ile Garamond Yazı Karakteri

Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espas ismi verilir. Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur. Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler. Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sektete uğratar.	Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espas ismi verilir. Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur. Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler. Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sektete uğratar.	Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espas ismi verilir. Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur. Sözcük arası espas metnin rengini, dokusunu ve okunurluğunu etkiler. Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sektete uğratar.
---	---	---

Şekil 13.38. Normal (Solda), Sıkışık (Ortada) ve Geniş Aralıklı Sözcük Arası Espas Ayarı ile Helvetica Yazı Karakteri



“Leading” bir taban çizgisinden diğer taban çizgisine kadar olan satırlar arasındaki boşluk olarak tanımlanabilir.

SATIR ARASI ESPAS (LEADING)

Satır arası espasa İngilizcede “leading” adı verilir. *“Leading” bir taban çizgisinden diğer taban çizgisine kadar olan satırlar arasındaki boşluk olarak tanımlanabilir.* “Leading” sözcüğü kaynağını tipo baskı döneminde, satırlar arasına boşluk vermek amacıyla yerleştirilen “satır arası cetveli” veya “anterlin” (lead) adı verilen kurşun plakalardan alır. Günümüzde satırlar arasındaki boşluğu ifade eden “leading”in amacı satırların birbirinden ayrılması ve okurun metnin içeriğini daha kolay kavrayabilmesidir.

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir metnin görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğu üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. *Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin renginin yanı sıra, metnin okunurluğu üzerinde de etkilidir.* Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha “beyaz” metin bloklarının elde edilmesini sağlar. Satır arası espasın çok açık olması halinde satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bütünlüklerini kaybederek bağımsız çizgilere dönüşürler. Bu durumda okunurluk düzeyi düşer.

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha “beyaz” metin bloklarının elde edilmesini sağlar. “Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönüşürler.”

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha “beyaz” metin bloklarının elde edilmesini sağlar. “Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönüşürler.”

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha “beyaz” metin bloklarının elde edilmesini sağlar. “Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönüşürler.”

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha “beyaz” metin bloklarının elde edilmesini sağlar. “Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönüşürler.”

Şekil 13.39. Farklı Satır Arası Espas Değerleri ile Helvetica Soldan Sağa: 7/7 Helvetica, 7/8,5 Helvetica, 7/10 Helvetica, 7/12 Helvetica

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Şekil 13.40. Satır Arası Espas ve Tipografik Renk Farklı Satır Arası Espas Değerleri ile Garamond Premier Pro

Soldan Sağa: 7/7 Garamond Premier Pro, 7/8,5 Garamond Premier Pro, 7/10 Garamond Premier Pro, 7/12 Garamond Premier Pro

Dengeli ve doğru boşluklara sahip bir metin bloğu oluşturmak için, satır aralığının punto değeri (leading değeri) genellikle kullanıldığı metnin punto büyüklüğünden daha büyük olmalıdır.

Başlıklar söz konusu olduğunda yazının daha fazla alana sahip olması ve daha etkili olması için, leading değeri gövde metninde olduğundan daha geniş tutulmalıdır.

Günümüzde pek çok tasarım programının öntanımlı satır arası espas değeri, büyük harf yüksekliğinden biraz daha fazla olacak şekilde ayarlanmıştır. Her ne kadar öntanımlı satır arası espas değerleri metnin okuturluğunu (okunaklılığını) sağlamaya çoğu zaman yeterli olsa da *majiskül "Ç, Ş, Ğ, İ, Ö, Ü" ve alt ve üst uzantıları olan minüskül harflerin kendilerinden önce ve sonra gelen satırlarla ilişkileri kontrol edilmelidir.*

Metnin okunurluğunda çok önemli rol oynayan x-yüksekliği aynı zamanda satır arası espasın düzenlenmesinde de etkilidir. Aynı "leading" değeri ile dizilen farklı yazı karakteri ile oluşturulan metinler farklı görsel etkilere ve farklı tipografik renklere sahip olabilir.

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Satır arası boşluk değeri punto değerinden ifade edilir ve genişletilebileceği gibi darlaştırılması da olanak dahilindedir. Satır arası espas, bir paragrafın görsel dokusunu etkilediği gibi aynı zamanda okunurluğunu da büyük ölçüde etkiler. Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin okunurluğunun yanı sıra, metnin renginde de etkilidir. Satır arası espasın genişletilmesi daha açık renkli, daha "beyaz" metin bloklarının elde edilmesini sağlar. "Satır arası espas daha da artarsa satırlar bir dokunun parçası olmaktan çıkar; bağımsız çizgisel öğelere dönmüşürler."

Şekil 13.41. x-Yüksekliği ve Tipografik Renk

Aynı Satır Arası Espas Değerine Sahip, Aynı Punto Değerinde, Farklı x-Yüksekliği Olan Yazı Karakteri Farklı Tipografik Renge Sahiptir. Soldan Sağa: 7/8,5 Helvetica, 7/8,5 Didot, 7/8,5 FS Lola, 7/8,5 Goudy Modern

Aralıksız Metin

“Leading” ve yazı karakteri büyüklüğü aynı değere sahip olan metinler *aralıksız metin olarak adlandırılırlar*. Örneğin, 12 punto satır boşluğuyla dizilmiş 12 punto metin, silme yerleştirilmiş, aralıksız bir metindir.

“Satır boşluğunun ve yazı karakteri büyüklüğünün aynı değere sahip olmasıdır. Örneğin, 12 punto satır boşluğuyla dizilmiş 12 punto metin, silme yerleştirilmiş metindir.”

Şekil 13.42. Silme Metin

Negatif Satır Arası Espası

Dijital teknolojilerin sağladığı teknik olanaklar sayesinde günümüzde metinlerin negatif satır boşluğu ile dizilebilmesi olanaklıdır. *Negatif satır boşluğuna sahip metinler birbirinin içine geçmiş gibi görünürler*. Bunun sonucunda, bu tip metinler zor okunabilir ama çarpıcı görsel sonuçlara da yol açabilirler.

Dijital teknoloji metinlerin negatif satır boşluğu ile dizilebilmesini olanaklı kılar, böylece metin satırları bir-
biri içine geçebilir. Negatif satır boşluk düzeniyle dizilmiş metinler zor okunabilir ama çarpıcı da görünebilir.

Şekil 13.43. Negatif Satır Arası Espası ile Garamond Premier Pro



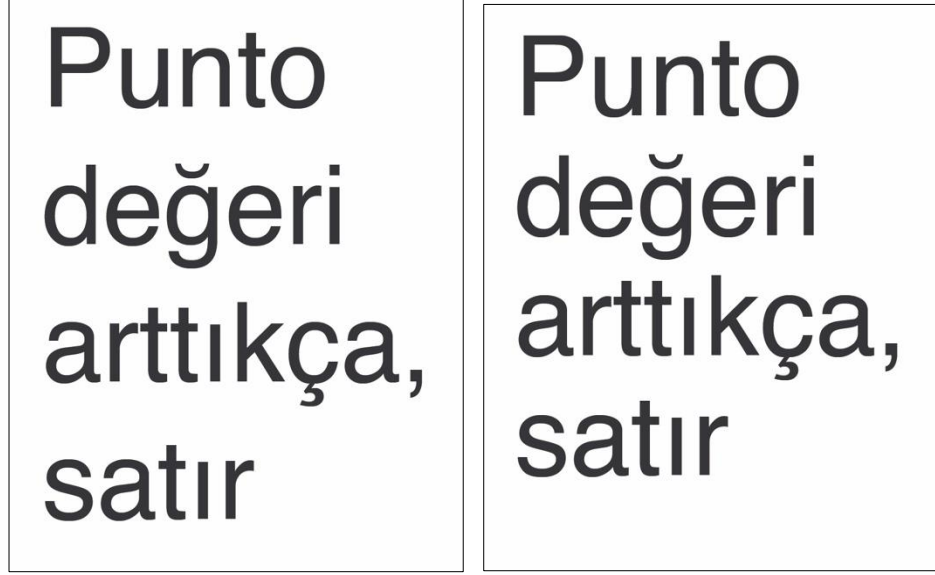
Büyük puntolarla dizilen metinlerde daha sıkışık satır arası espasa gerek duyulur.

Büyük Puntolar ve Satır Arası Espas

Punto değeri arttıkça satır arası espas artmış gibi görünür. Bu nedenle *büyük puntolarla dizilen metinlerde daha sıkışık satır arası espasa gerek duyulur*. Normal satır arası espas değerine sahip bir metin, oranlı olarak büyütüldüğünde, satır arası espas değeri çok geniş görünecek ve bu değerin tekrar düzenlenmesi gerekecektir.

Punto değeri arttıkça, satır alanı veya satır arası espas artmış gibi görünür. Bu nedenle büyük puntolarla dizilen metinlerde daha sıkışık satır arası espasa gerek duyulur. Normal bir satır arası espas değerine sahip bir metin oranlı olarak büyütüldüğünde satır arası espas değeri çok geniş görünecek ve bu değerin tekrar düzenlenmesi gerekecektir.

Şekil 13.44. 8/10 Helvetica ile Dizili Metin



Şekil 13.45. Büyük Puntolar ve Satır Arası Espas
(8/10 Helvetica ile dizilen bir metin oranlı olarak büyütüldüğünde
72/90 Helvetica değeri elde edilir.)

Solda 72/90 Helvetica, Sağda 72/78 Helvetica

10pt satır aralığı ile 8pt ile dizilen metin, oranlar korunarak büyütüldüğünde yazı büyüklüğü 72pt olurken satır arası espas değeri 90pt olacaktır. Her ne kadar orantılar aynı olsa da 72pt ile dizilen metnin satırları arasında daha fazla boşluk olduğu görülür, dolayısıyla satır arası espasının daha sıkışık olarak düzenlenmesi uygun olacaktır.



Metnin dengeli bir satır aralığına sahip olacak şekilde dizilmiş olmasına karşın; bazı satırlar arasında, minüskül harflerin alt ve üst uzantılarının oluşturduğu örüntü sıradışı bir görünüme sebep olabilir.

Asimetrik Satır Aralığı

Metnin dengeli bir satır aralığına sahip olacak şekilde dizilmiş olmasına karşın; bazı satırlar arasında, minüskül harflerin alt ve üst uzantılarının oluşturduğu örüntü sıradışı bir görünüme sebep olabilir. Genellikle gövde metninde çok göze çarpmayan bu durum metnin punto değeri arttıkça daha kolay fark edilir. Başlıklarda ve sunum metinlerinde üst ve alt uzantılar nedeniyle satır arası espas değeri olması fazla görünebilir. *Ortaya çıkan optik sorunu gidermek için yapılması gereken, bu satırlar arasındaki espas değerini özel olarak ayarlayarak görsel dengenin sağlanmasıdır.*

Satır arasının kusursuz
görünmesi için
bir parça ayarlanma
yapılabilir.

Satır arasının kusursuz
görünmesi için
bir parça ayarlanma
yapılabilir.

Şekil 13.46. Büyük Puntolar ve Satır Aralığı
Büyük puntolar söz konusu olduğunda satır arası espasın
özel olarak ayarlanması gerekebilir.

Satır arasının kusursuz
görünmesi için
bir parça ayarlanmaya
yapılabilir.

Satır arasının kusursuz görünmesi için bir parça ayarlanmaya yapılabilir.

Şekil 13.47. Asimetrik Satır Aralığı

Büyük puntolarda satır arası espasın özel olarak ayarlanması kusursuz bir optik denge sağlar.



Örnek

- Gövde metninde satır arası espas söz konusu olduğunda metnin gözün hızlı ve satırdan satıra kolayca hareket edebilmesini sağlayacak kadar boşluk içerdiğinden emin olunmalıdır. Örneğin 10 punto ile dizilen bir metinde 12 punto "leading" değeri ; 8 punto ile dizilen bir metinde 10 punto "leading" değeri kullanılması uygun düşecektir.



Bireysel Etkinlik

- Seçtiğiniz bir paragrafı 12pt büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanarak 14 punto satır arası espas değeri ile dizin. Daha sonra sırasıyla, 16, 18, 22 ve 26 punto satır arası espas değeri vererek metnin renginde ve okunaklılığında ne gibi farklılıkların ortaya çıktığını gözlemleyin.



Özet

- Harfleri tasarlarken temel hedef, harflerin formları ile iç boşlukları arasında görsel dengeyi yakalamaktır.
- Yazının daha kolay veya daha zor okumasını sağlayan, harfler ile karakterlerin biçimi, çevrelerindeki boşlukla ilişkileridir.
- Metnin renk değerinin metnin başından sonuna kadar aynı kalması okumayı kolaylaştırır.
- Metnin renk değerini, konu, hedef kitle ve yazının okunacağı koşullar vb. göz önünde bulundurularak karar verilir.
- Kullanılan yazı karakterleri, karakterlerin içinde yer alan boşluklar, sözcüklerin arasında yer alan boşluklar, satırların arasındaki boşluklar ve metnin çevresinde yer alan boşluk, metnin renk değerini belirler.
- Okunurluk tipografinin öncelikli hedefidir.
- Eş-aralıklı (monospace) yazı karakterlerinde her bir karakter aynı genişliği kaplar.
- Orantılı-aralıklı yazı karakterleri satırda daha az yer kaplar, daha kolay okunurlar.
- Harfler arasındaki boşluk “harf arası espas” olarak adlandırılır.
- Harf arası espas değerinin metnin tümünde etkili olacak şekilde ayarlanmasına “tracking” veya harf arası espas ayarı adı verilir.
- Sıkışık harf arası espas ile dizilen bir metnin rengi koyulaşır, harflerin ayırt edilmesi güçleşir.
- Harf arası espasın açık olması halinde metnin rengi açılır, daha “beyaz” bir metin elde edilir.
- Beyaz alanların siyah metin alanlarına göre daha fazla yer tuttuğu metinlere (dizgi tipine) “açık dizgi” ismi verilir.
- Harf arası espasın aşırı derecede açık olması halinde harfler aidiyetlerini kaybederler; zor okunurlar.
- Yazı karakterine ve büyüklüğüne uygun harf arası espas seçimi metnin rengini olduğu gibi metnin okuturluğunu (okunaklılığını) da etkiler.
- Küçük puntolar söz konusu olduğunda görsel farklar daha belirgin hale gelir.
- Punto değeri arttıkça harf arası espas azalmalıdır.
- “Negatif yazı” küçük puntolarda kullanıldığında daha açık harf arası espas kullanılmalıdır.
- Yan yana geldiklerinde gereğinden fazla veya gereğinden az espasa sahip harflerin arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanmasına “uyumlama” adı verilir. İngilizcede “kerning” adı verilen bu işlemin amacı okumayı kolaylaştırmaktır.
- Bir yazı karakterinde sorunsuz görünen yan yana iki harf bir başka yazı karakterinde çok sıkışık veya çok açık espaslı görünebilir.
- Günümüz yazı karakterlerinde karakterlerin arasındaki boşluk, farklı harf kombinasyonları arasındaki boşluğu belirleyen uyum çiftleri tablosu ile denetlenmektedir.
- Bazı harf kombinasyonlarının sıklıkla boşluk düzenlemelerinin yapılması gerekebilir. Bunlar uygunsuz harf aralıklı çiftler (kerning pairs) olarak adlandırılırlar.
- Tescil sembolü ve yıldız imi kendilerinden önce gelen sözcük ile aralarında boşluk olmaksızın dizilmelidir.
- Derece sembolü sonrasında geldiği sayı ile arasında boşluk bırakılmaksızın kullanılmalıdır.



Özet (devamı)

- Büyütme veya boyut belirten karakterler birlikte kullanıldıkları sayılar ile aralarında boşluk bırakılmaksızın dizilmelidirler.
- Ticari marka sembolleri sonrasında geldikleri ticari marka ismi ile sembol arasında boşluk bırakılmamalıdır.
- İnç, fit gibi ölçü birimlerinin işaretleri ve dolar, sterlin, avro gibi para değeri sembolleri yanlarına geldikleri sayı ile aralarında boşluk olmaksızın kullanılmalıdır.
- Telif hakları sembolü, madde imi ve paragraf işaretinden sonra boşluk bırakılmalıdır.
- Ampersan işaretinden önce ve sonra gelen sözcükler ile işaret arasında boşluk bırakılmalıdır. Akronimler söz konusu olduğunda bu kural farklılık gösterir.
- Formüller için kullanılan matematik sembolleri ile bu sembollerden önce ve/veya sonra gelen semboller arasında boşluk bırakılmalıdır.
- İç içe geçmiş cümlelerde kullanılan N-tireden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. İç içe geçen cümleler Amerika'da "M" tire ile ayrılırken, Avrupa'da bu amaçla N- tire kullanılır.
- Sayı işaretinden, yüzdelik ve bindelik oranları gösteren sembollerden sonra boşluk verilmemelidir.
- Değer değişimlerini ifade eden "+", "-" işaretlerinden ve artı eksi işaretlerinden "±" sonra boşluk verilmemelidir.
- Et "@" ve alt çizgi "_" işaretinden sonra boşluk verilmemelidir.
- Sözcükler arasındaki boşluğun ayarlanmasına sözcük arası espası ismi verilir. Genellikle sözcükler arasındaki boşluğun bir "i" harfinin dizgi genişliğinde olması yeterlidir.
- Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerliliğini korur.
- Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okumayı güçleştirirken; sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda nehirler ortaya çıkar ve gözün soldan sağa doğru olan sakkadik hareketini sekteye uğratır.
- Satır arası espasa İngilizcede "leading" adı verilir. "Leading" bir taban çizgisinden diğer taban çizgisine kadar olan satırlar arasındaki boşluk olarak tanımlanabilir ve punto değerinden ifade edilir.
- Satır arası espas değerinde yapılan değişiklikler, metnin renginin yanı sıra, metnin okunurluğu üzerinde de etkilidir.
- Dengeli bir metin bloğu oluşturmak için, leading değeri metnin punto büyüklüğünden daha büyük olmalıdır.
- Başlıklar söz konusu olduğunda leading değeri gövde metninde olduğundan daha geniş tutulmalıdır.
- Majiskül "Ç, Ş, Ğ, İ, Ö, Ü" ve alt ve üst uzantıları uzun minüskül harflerin kendilerinden önce ve sonra gelen satırlarla ilişkileri kontrol edilmelidir.
- Aynı "leading" değeri ile dizilen farklı yazı karakteri ile oluşturulan metinler farklı görsel etkilere ve farklı tipografik renklere sahip olabilir.
- "Leading" ve yazı karakteri büyüklüğü aynı değere sahip metinler aralıksız metin olarak adlandırılırlar.
- Negatif satır boşluğuna sahip metinler birbirinin içine geçmiş gibi görünürler.
- Büyük puntolarla dizilen metinlerde daha sıkışık satır arası espasa gerek duyulur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi metnin renk değerine karar verirken göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri değildir?
 - a) Konu
 - b) Hedef kitle
 - c) Hava sıcaklığı
 - d) Taşıyıcı yüzey
 - e) Aydınlatma koşulları
2. Aynı genişliğe sahip karakterlerin eşit harf arası espas değerine sahip olduğu ve harf kombinasyonlarına göre çeşitlilik göstermediği yazı karakterlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Serifli yazı karakterleri
 - b) Eş-aralıklı yazı karakterleri
 - c) Orantılı-aralıklı yazı karakterleri
 - d) İtalik yazı karakterleri
 - e) Majüskül yazı karakterleri
3. Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde “tracking” teriminin açıklamasına yer verilmiştir?
 - a) İki karakter arası espasın özel olarak ayarlanması
 - b) Satır arası boşlukları
 - c) Harflerin iç boşlukları
 - d) Metin alanının dışında kalan boşluklar
 - e) Harf arası espas değerinin ayarlanması
4. Aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde beyaz alanların siyah metin alanlarına göre daha fazla yer tuttuğu dizgi tipine verilen isim yer almaktadır?
 - a) Açık dizgi
 - b) Negatif yazı
 - c) Soldan hizalı
 - d) Negatif satır arası espası
 - e) Gövde metni
5. Bir metinde punto değerinin artması durumunda harf arası espasta nasıl bir değişiklik yapılması gerekir?
 - a) Artırılır
 - b) Azaltılır
 - c) Değiştirilmez
 - d) Sözcüklerin anlamına bağlı olarak değiştirilir
 - e) Her satırda farklılaştırılır

6. Aşağıdakilerden hangisi yan yana geldiklerinde gereğinden fazla veya gereğinden az espasa sahip harflerin arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanmasına verilen isimdir?
- a) Espas
 - b) Tracking
 - c) Negatif yazı
 - d) Uyumlama
 - e) Metin rengi
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygunsuz harf aralıklı çiftler (kerning pairs) için doğru bir tanımdır?
- a) Bir taban çizgisinden diğer taban çizgisine kadar olan satırlar arasındaki boşluktur.
 - b) Yan yana geldiklerinde gereğinden fazla veya gereğinden az espasa sahip harflerin arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanmasıdır.
 - c) Beyaz alanları siyah metin alanlarına göre daha fazla yer tutan metinlerdir.
 - d) Koyu renk zemin üzerinde açık renk ile yazılmış metinlerdir.
 - e) Sıklıkla boşluk düzenlemelerinin yapılmasına gereksinim duyulan harf/karakter kombinasyonlarıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi kendinden önce boşluk verilmeyen karakterlerden biri değildir?
- a) Tescil sembolü
 - b) Derece sembolü
 - c) Asterisk (Yıldız imi)
 - d) Formüller için kullanılan matematik sembolleri
 - e) Ticari marka sembolü
9. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi sözcük arası espas için söylenemez?
- a) Sözcüklerin arasında boşluk bırakılmasının temel nedeni okurun her bir sözcüğü ayrı ayrı algılamasını sağlamaktır.
 - b) Genellikle sözcükler arasındaki boşluğun bir "i" harfinin dizgi genişliğinde olması yeterlidir.
 - c) Harf arası espas için geçerli olan kurallar sözcük arası espas için de geçerlidir.
 - d) Birbirine çok yakın dizilmiş sözcükler okur tarafından kolaylıkla ayırt edilemeyeceği için okumayı güçleştirir.
 - e) Sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkacak nehirler okumayı kolaylaştırır.

10. Aşağıdaki tanımlardan hangisi aralıksız metni açıklar niteliktedir?
- a) Sözcük arası espasın gereğinden fazla olması durumunda ortaya çıkan nehirler nehirlerdir.
 - b) Sıklıkla boşluk düzenlemelerinin yapılmasına gereksinim duyulan harf/karakter kombinasyonlarıdır.
 - c) “Leading” ve yazı karakteri büyüklüğü aynı değere sahip olan metinlerdir.
 - d) Koyu renk zemin üzerinde açık renk ile yazılmış metinlerdir.
 - e) Yan yana geldiklerinde gereğinden fazla veya gereğinden az espasa sahip harflerin arasındaki boşluğun özel olarak ayarlanmasıdır.

Cevap Anahtarı

1.c, 2.b, 3.e, 4.a, 5.b, 6.d, 7.e, 8.d, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ambrose, G. & Harris P. (2005) *Typography, n. The arrangement, style and appearance of type and typefaces*. Lausanne: AVA Publishing.

Ambros, G. & Harris P. (2010) *The Visual Dictionary of Typography*. Lausanne: AVA Publishing.

Heller, S. (Ed.) (2005) *The Education of A Graphic Designer*, New York: Allworth Press School of Visual Arts.

Jury, D. (2002) *About Face, Reviving The Rules of Typography*. Brighton, UK: RotoVision.

Lupton, E. (2004) *Thinking with Type: A critical guide for designers, writers, editors, & students*. New York: Princeton Architectural Press.

Samara, T. (2004) *Typography Workbook, A Real Guide to Using Type in Graphic Design*. Beverly, MA: Rockport Publishers

White, A. W. (2005). *Thinking in Type, The Practical Philosophy of Typography*. The United States: Allworth.

<http://www.turkcetipografitolulu.org/sozluk/uyumlama/>

GÖRSEL KAYNAKLAR

Şekil 13.1. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.2. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.3. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.4. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.5. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.6. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.7. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.8. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.9. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.10. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.11. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.12. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.13. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.14. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.15. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.16. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.17. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.18. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.19. (19 Ağustos 2017 tarihinde
http://designwithfontforge.com/enUS/Spacing_Metrics_and_Kerning.html
adresinden erişildi.)

Şekil 13.20. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.21. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.22. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.23. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.24. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.25. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.26. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.27. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.28. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.29. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.30. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.31. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.32. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.33. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.34. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.35. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.36. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.37. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.38. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.39. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.40. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.41. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.42. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.43. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.44. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.45. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.46. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 13.47. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)